Aula 28 — Segurança em Nuvem: Fundamentos

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender os **fundamentos** de segurança em nuvem.
- Entender o **modelo de responsabilidade compartilhada**.
- Conhecer as principais **ameaças**.
- Reconhecer os pilares da **segurança da informação**.

Segurança em Nuvem

- Conjunto de políticas, tecnologias e controles para **proteger** dados e serviços na nuvem.
- Envolve **confidencialidade, integridade e disponibilidade** (CID).
- Não é apenas tecnologia: depende de **processos e pessoas**.

Modelo de Responsabilidade Compartilhada

- **Segurança "da" nuvem:** do **cliente** (dados, acesso, configuração).
- **Segurança "na" nuvem:** do **provedor** (infraestrutura física).
- A divisão **varia** conforme o modelo (IaaS, PaaS, SaaS).
- Mal-entendidos aqui são causa comum de **incidentes**.

Pilares da Segurança (CID)

- **Confidencialidade:** só quem pode acessa.
- **Integridade:** os dados não são alterados indevidamente.
- **Disponibilidade:** os serviços estão acessíveis quando necessário.
- Complementos: autenticidade e não repúdio.

Confidencialidade
só quem pode acessa

Integridade
sem alteração

Disponibilidade
sempre acessível

Principais Ameaças

- **Vazamento de dados** (breaches).
- **Credenciais comprometidas** e má gestão de acessos.
- **APIs inseguras** e configurações incorretas.
- **Ataques de negação de serviço (DDoS)**.
- **Malware** e engenharia social.

Configuração Incorreta

- Erro humano é uma das **maiores causas** de incidentes.
- Ex.: bucket de armazenamento **público** por engano.
- Portas abertas e grupos de segurança **permissivos**.
- A boa notícia: muitos problemas são evitáveis com **boas práticas**.

Fronteira de Confiança

- A **identidade** é o novo perímetro de segurança.
- Modelos tradicionais (firewall de rede) são insuficientes.
- Abordagem **“zero trust”**: nunca confie, sempre verifique.
- Autenticação forte e **menor privilégio**.

Boas Práticas Iniciais

- **MFA** e senhas fortes.
- Princípio do **menor privilégio**.
- **Criptografia** em repouso e em trânsito.
- **Monitoramento** e registro (logs).
- **Backups** testados regularmente.

Note

Segurança em nuvem é uma **responsabilidade conjunta**: o provedor garante a infraestrutura; o cliente protege dados, acessos e configurações.

Resumo da Aula

- Segurança em nuvem protege **CID** dos dados.
- A **responsabilidade é compartilhada** e varia por modelo.
- **Configuração incorreta** e credenciais são ameaças comuns.
- Base: identidade forte, criptografia e monitoramento.

Atividade Rápida

- Explique o **modelo de responsabilidade compartilhada**.
- Dê um exemplo de segurança “da” e “na” nuvem.
- Liste três **ameaças** e como mitigá-las.

Referências

- NIST — *Cloud Security*.
- CSA — *Cloud Controls Matrix*.
- AWS/Azure/Google — *Security Best Practices*.

Próxima Aula

- **Aula 29:** Segurança em nuvem — identidade, acesso e criptografia.